TD Topologie des espaces vectoriels normés

10 mars 2026

1 Normes

Exercice 1 : **Moulin.Top.01**

Soit N_1 et N_2 deux normes sur un espace vectoriel E. Parmi les applications suivantes, lesquelles sont des normes ?

$$S = N_1 + N_2 \quad N = \sup(N_1, N_2) \quad n = \inf(N_1, N_2)$$

Exercice 2 : **Moulin.Top.02**

Soit N_1 et N_2 deux normes non comparables sur un espace vectoriel E. Montrer qu'il existe une norme N qui domine N_1 et N_2 et qui n'est équivalente ni à N_1, ni à N_2.

Exercice 3 : **Moulin.Top.03**

Si A et B sont deux parties d'un espace vectoriel normé, on note :

$$A + B = \{a + b \mid (a, b) \in A \times B\}$$

Pour $(a, b) \in E^2$ et $(r, s) \in \left(\mathbb{R}_+^*\right)^2$, déterminer :

$$B_O(a, r) + B_O(b, s), \quad B_O(a, r + B_F(b, s)) \quad \text{et} \quad B_F(a, r) + B_F(b, s)$$

Exercice 4 : Δ Norme de Frobenius **Moulin.Top.04**

Montrer que $\|\cdot\| : A \mapsto \sqrt{\mathrm{Tr}(A^T A)}$ est une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant :

$$\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^2, \ \|AB\| \leqslant \|A\| \times \|B\|$$

Démonstration. Pour montrer que c'est une norme, on peut remarquer que c'est la norme euclidienne associée au produit scalaire canonique sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Pour montrer la sous-multiplicativité, utiliser l'inégalité triangulaire et la croissance de la fonction carré sur $\mathbb{R}_+$ puis l'inégalité de Cauchy-Schwarz. $\square$

Remarque. Cette norme est appelée **norme de Frobenius**. On a la même sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec

$$A \mapsto \sqrt{\mathrm{Tr}\left(\overline{A}^T A\right)}$$

Exercice 5 : **Moulin.Top.05**

Existe-t-il une norme $\|\cdot\|$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vérifiant :

$$\forall (A,B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})^2,\ \|AB\| = \|A\|\|B\|$$

Démonstration. Si $n = 1$, la réponse est oui, c'est le module. Mais dès que $n \geqslant 2$, cela n'est plus possible car il existe des matrices non nulles dont le produit est nul (prendre les matrices élémentaires $E_{1,1}$ et $E_{2,2}$). □

Exercice 6 : Δ Normes l^p **Moulin.Top.06**

1. Soit $p \in \mathbb{N}^*$. On définit $\|\cdot\|_p$ sur $\mathbb{R}^n$ par :

$$\|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^{n} |x_k|^p\right)^{1/p}$$

   Montrer que $\|\cdot\|_p$ définit une norme sur $\mathbb{R}^n$.
2. Que peut-on dire quand $p = 1$, $p = 2$ et $p \longrightarrow +\infty$?
3. Les normes $\|\cdot\|_p$, pour $p \in [1,\infty]$ sont-elles équivalentes ? Plus précisément, pour tout $(p,q) \in [1,\infty]^2$, déterminer la plus petite constante C possible (si elle existe) telle que $\forall x \in \mathbb{R}^n,\ \|x\|_p \leqslant C\|x\|_q$.

Exercice 7 : **Moulin.Top.07**

Reprendre l'étude de l'exercice précédent sur $\mathcal{C}^0([a,b],\mathbb{R})$ avec :

$$\mathcal{N}_p(f) = \left(\int_a^b |f|^p\right)^{1/p}$$

Exercice 8 : **Moulin.Top.08**

Comparer les normes N_p étendues à $\mathbb{R}[X]$:

$$N_p\left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n X^n\right) = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|^p\right)^{1/p}$$

Exercice 9 : **Moulin.Top.09**

Soit $E = \mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R})$. Pour $g \in E$, on définit $\mathcal{N}_g(f) = \sup\limits_{[0,1]}|fg|$.

1. Condition nécessaire et suffisante sur g pour que $\mathcal{N}_g$ soit une norme ?
2. Montrer que $\mathcal{N}_\infty$ (norme de la convergence uniforme sur $[0,1]$) domine $\mathcal{N}_g$.
3. Donner une condition nécessaire et suffisante sur g pour que $\mathcal{N}_g$ soit équivalente à $\mathcal{N}_\infty$.

Exercice 10 : **Moulin.Top.10**

Soit $E = \mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R})$. Pour $g \in E$, on définit $\mathcal{N}_g(f) = \displaystyle\int_0^1 |fg|$.

1. Condition nécessaire et suffisante sur g pour que $\mathcal{N}_g$ soit une norme ?
2. Montrer que $\mathcal{N}_\infty$ (norme de la convergence uniforme sur $[0,1]$) domine $\mathcal{N}_g$.
3. Existe-t-il $g \in E$ telle que $\mathcal{N}_g$ soit équivalente à $\mathcal{N}_\infty$?
4. Donner une condition nécessaire et suffisante sur g pour que $\mathcal{N}_g$ soit équivalente à $\mathcal{N}_1$.

Exercice 11 : **Moulin.Top.11**

Dans $\mathbb{R}[X]$, on considère les normes suivantes :

$$\mathcal{N}_1(P) = \int_{-1}^1 |P| \ ; \ \mathcal{N}_\infty(P) = \sup_{[-1,1]} |P| \ ; \ \|P\|_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| \text{ et } \|P\|_\infty = \sup_{n\in\mathbb{N}} |a_n|$$

où $P = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} a_n X^n$.

1. Comparer $\mathcal{N}_\infty$ et $\|\cdot\|_\infty$.
2. Comparer $\mathcal{N}_1$ et $\|\cdot\|_1$.

Démonstration.

1.
   - $\|\cdot\|_\infty$ ne domine pas $\mathcal{N}_\infty$. Il suffit de considérer
   $$P_n = \sum_{k=0}^{n} X^k$$
   On a : $\mathcal{N}_\infty(P_n) \geqslant n = P(1)$ et $\|P_n\|_\infty = 1$
   - $\mathcal{N}_\infty$ ne domine pas $\|\cdot\|_\infty$. il suffit de considérer
   $$P_n = (1 - X^2)^n$$
   On a : $\mathcal{N}_\infty(P_n) = 1$ mais $\|P_n\|_\infty \geqslant \binom{n}{1} = n$.
2.
   - $\mathcal{N}_1$ ne domine pas $\|\cdot\|_1$. Il suffit de considérer
   $$P_n = X^n$$
   On a : $\mathcal{N}_1(P_n) = \dfrac{2}{n+1} \to 0$ mais pourtant $\|P_n\|_1 = 1$.

- $\|\cdot\|_1$ domine $\mathcal{N}_1$. En effet, pour tout $t \in [-1,1]$, on a :

$$\begin{aligned} |P(t)| &\leqslant \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n||t| \\ &\leqslant \sum_{n=0}^{+\infty} |a_n| \\ &= \|P\|_1 \end{aligned}$$

donc $\mathcal{N}_1(P) \leqslant 2\|P\|_1$, si bien que $\|\cdot\|_1$ domine $\mathcal{N}_1$.

□

Exercice 12 : **Moulin.Top.12**

Sur $\mathcal{D}^1([0,1])$, on considère $\mathcal{N}(f) = |f(0)| + \mathcal{N}_\infty(f' - f)$.

1. Est-ce une norme sur $\mathcal{D}^1([0,1],\mathbb{R})$? Et sur $\mathcal{C}^1([0,1],\mathbb{R})$?
2. La comparer à $\mathcal{N}_\infty$.

Exercice 13 : ∘ **Moulin.Top.13**

Montrer que deux normes sur un même espace vectoriel E sont égales si, et seulement si, elles définissent la même sphère unité dans E. Même question avec la boule unité fermée, puis la boule unité ouvert, puis les sphères, boules fermée et ouvert de n'importe quel rayon.

Démonstration. Raisonner par homogénéité. □

Exercice 14 : Norme de variation totale **Moulin.Top.14**

Pour $f : [a, b] \to \mathbb{C}$ et $\sigma = (a_0, \ldots, a_n)$ une subdivision de $[a, b]$, on note :

$$V_\sigma(f) = \sum_{k=0}^{n-1} |f(a_{k+1}) - f(a_k)|$$

On définit :

$$V_f = \sup\{V_\sigma(f)\} \in \mathbb{R}_+ \subset \{+\infty\}$$

1. Montrer que l'ensemble $VB([a, b])$ des fonctions f de $[a, b]$ dans $\mathbb{C}$ telles que $V(f) < +\infty$ est un sous-espace vectoriel des fonctions bornées de $[a, b]$ dans $\mathbb{C}$ et que :

$$N_{vb} : f \mapsto |f(a)| + V(f)$$

   définit une norme sur celui-ci.
2. Comparer N_{vb} à $\mathcal{N}_\infty$ sur l'espace $VB([a, b])$.
3. Montrer que $\mathcal{C}^1([a, b])$ est un sous-espace vectoriel de $VB([a, b])$ et que :

$$N_1 : f \mapsto |f(a)| + \mathcal{N}_\infty(f')$$

   définit une norme sur $\mathcal{C}^1([a, b])$. La comparer à N_{vb}.

Exercice 15 : Norme quotient **Moulin.Top.15**

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé, et F un sous-espace vectoriel fermé de E. On définit sur E la relation de congruence modulo F par

$$x \equiv y \mod F \iff x - y \in F$$

1. Montrer que la congruence modulo F est une relation d'équivalence, et préciser la nature géométrique de ses classes d'équivalence. On notera E/F l'ensemble quotient associé.
2. Montrer qu'il existe une unique structure de $\mathbb{K}$-espace vectoriel sur E/F faisant de la projection canonique une application linéaire.
3. Montrer que la fonction N définie sur E/F par :

$$N([x]) = d(x, F)$$

   est bien définie et est une norme sur E/F.

2 Convexité

Exercice 16 : Δ **Moulin.Top.16**

Soit E un espace vectoriel normé.

1. La boule unité fermée B est-elle strictement convexe, c'est-à-dire vérifie-t-elle pour tout $(x, y) \in B^2$ tel que $x \neq y$:

$$\forall \lambda \in]0, 1[, \ \|\lambda x + (1 - \lambda)y\| < 1$$

2. Vérifier que la boule unité fermée est strictement convexe si la norme est euclidienne.

Démonstration. 1. Considérer la norme 1.

2. Raisonner par contraposée en utilisant le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire.

□

Exercice 17 : Convexes denses de $\mathbb{R}^d$ **Moulin.Top.17**

Déterminer les parties convexes denses de $\mathbb{R}^d$.

Démonstration. La réponse est $\mathbb{R}^d$. On peut raisonner par récurrence sur d. On peut ainsi passer par des hyperplans médiateurs et utiliser la convexité. Sinon, avec un dessin et avec les mains, on peut trianguler le point de $\mathbb{R}^d$ dont on veut montrer qu'il est dans l'ensemble puis utiliser la convexité. □

Exercice 18 : **Moulin.Top.18**

Soit A un convexe.

1. Montrer que l'adhérence $\overline{A}$ de A est convexe.
2. Montrer que l'intérieur $\mathring{A}$ de A est convexe.
3. $\star$ Montrer que si a est adhérent à A et b intérieur à A, alors tous les points du segment $[a, b]$ différents de a sont intérieurs à A.
4. Montrer que $\mathring{\overline{A}} = \mathring{A}$. A quelle condition a-t-on $\overline{\mathring{A}} = \overline{A}$?

Démonstration. Faire des dessins !

1. Le faire par caractérisation séquentielle.
2. Prendre des petites boules autour de a et b et faire un couloir de boules autour du segment $[a, b]$.
3. Cette question est la plus difficile de l'exercice. Si $a \in A$, dessiner le cône qui joint a à une petite boule autour de b. Mettre une petite boule de rayon $r_c = tr_b$ où $c = (1 - t)a + tb$. Si $a \notin A$, prendre $\tilde{a} = a + u$ qui est dans A avec $\|u\| \leqslant t \times r_b$ et essayer de faire pareil en prenant un $\tilde{c}$ et un cône, de sorte que c et $\tilde{c}$ soient proches.
4. Par croissance de l'intérieur, on a $\mathring{A} \subset \mathring{\overline{A}}$. Réciproquement, on suppose $\mathring{A}$ non vide et on prend $a \in \mathring{\overline{A}}$ et une boule autour de a dans $\overline{A}$. Ensuite, on montrer que la boule de rayon moitié est dans A en prenant des barycentres de $\tilde{a} \in \mathring{A}$ et $x \in \overline{A}$.

□

Exercice 19 : ⋆ **Moulin.Top.19**

Soit C un convexe non vide d'un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie. Montrer que C est d'intérieur non vide dans le plus petit sous-espace affine de E incluant C.

Exercice 20 : Δ⋆ Théorème de Gauss-Lucas **Moulin.Top.20**

Montrer que si P est un polynôme complexe non constant, alors les racines de P' sont dans l'enveloppe convexe des racines de P.

Démonstration. Scinder P sur $\mathbb{C}[X]$ et utiliser la formule de P'/P. Prendre ensuite une racine de P' non racine de P, la mettre dans la formule précédente et utiliser la formule de l'inverse d'un nombre complexe en fonction de son conjugué et de son module carré. Passer au conjugué. Éclater pour obtenir une combinaison convexe des racines de P, et vérifier que c'est bien un barycentre à coefficients positifs. □

3 Topologie

Exercice 21 : Δ **Moulin.Top.21**

Soit H un hyperplan d'un espace vectoriel normé E. Montrer que H est fermé dans E ou dense dans E.

Démonstration. Utiliser le fait que l'adhérence d'un SEV est un SEV. Par croissance de l'adhérence, $\overline{H}$ est un SEV coincé entre H et E, donc c'est soit H, soit E, donc H est soit fermé dans E, soit dense dans E. □

Exercice 22 : **Guindy**

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}_+^*$ stable par moyenne géométrique. Montrer que $A \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ est dense dans $]\inf(A), \sup(A)[$.

Démonstration. Passer au ln et considérer les combinaisons convexes à paramètres dyadiques. □

Exercice 23 : **Moulin.Top.22**

Soit A et B deux parties d'un espace vectoriel normé E. On note

$$A + B = \{a + b \mid (a, b) \in A \times B\}$$

Vrai ou faux ?

1. si A ou B est ouvert, alors $A + B$ est ouvert ;
2. si A et B sont fermés, alors $A + B$ est fermé.

Exercice 24 : **Moulin.Top.23**

Existe-t-il dans $\mathbb{R}^2$ deux fermés disjoints à distance nulle ? Et dans $\mathbb{R}$?

Exercice 25 : ∘ **Moulin.Top.24**

Soit E un espace métrique ainsi que O un ouvert de E et A une partie de E telle que $O \cap A = \emptyset$. Montrer que $O \cap \overline{A} = \emptyset$.

Exercice 26 : $\mathbb{Z}$ est fermé

Montrer que $\mathbb{Z}$ est un fermé de $\mathbb{R}$ pour la topologie usuelle.

Démonstration. Voici trois méthodes différentes :

- voir $\mathbb{Z}$ comme le complémentaire de
$$\bigcup_{k\in\mathbb{Z}}]k, k+1[$$
qui est ouvert comme union d'ouverts ;
- passer par une caractérisation séquentielle en utilisant le fait qu'une suite d'entiers convergente est stationnaire ;
- voir $\mathbb{Z}$ comme l'image réciproque de $\{0\}$ par $x \mapsto \sin(\pi x)$ qui est continue.

□

Exercice 27 : Infinité de nombres premiers par Furstenberg **Guindy**

En munissant $\mathbb{Z}$ d'une topologie bien choisie, montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers.

Démonstration. Prendre pour base d'ouverts les progressions arithmétiques :
$$S(a,b) = \{an + b \mid n \in \mathbb{Z}\}$$
avec $a \in \mathbb{Z}^*$ et $b \in \mathbb{Z}$ et considérer la topologie qu'ils engendrent.
Puisque tout ouvert contient une suite injective, aucune partie finie non vide de $\mathbb{Z}$ n'est ouverte donc aucun complémentaire d'un ensemble fini non vide n'est fermé. De plus, les $S(a,b)$ sont à la fois ouverts et fermés (ouverts par définition, et en enlevant les bons termes modulo a, ils sont fermés).
Or, on peut écrire :
$$\mathbb{Z} \setminus \{-1, 1\} = \bigcup_{p \text{ premier}} S(p, 0)$$
Cet ensemble n'est donc pas fermé en vertu de la première remarque. Or, une union finie de fermés est fermée, donc la deuxième remarque permet d'affirmer que l'ensemble des nombres premiers est infini. □

Exercice 28 : **Moulin.Top.25**

Soit A (respectivement B) une partie d'un espace métrique E (respectivement F). Quels sont les intérieur, adhérence et frontière de $A \times B$ dans $E \times F$?

Exercice 29 : Parties discrètes **Moulin.Top.26**

1. Soit $a > 0$ et A une partie d'un espace métrique E telle que
$$\forall (x, y) \in A,\ x \neq y \implies d(x, y) \geqslant a$$
Montrer que A est fermée.
2. Une partie discrète de E (*ie* une partie A de E telle qu'aucun point $a \in A$ ne soit adhérent à $A \setminus \{a\}$) est-elle fermée ?

Démonstration. 1. Passer par une caractérisation séquentielle. Une suite à valeur dans cet ensemble admettant une limite est nécessairement stationnaire donc la limite est dans A.

2. Considérer
$$\left\{ \frac{1}{2^n} \middle| n \in \mathbb{N} \right\}$$
Cet ensemble est discret et 0 lui adhère mais ne lui appartient pas, donc cette partie n'est pas fermée.

□

Exercice 30 : **Moulin.Top.27**

1. ∘ Soit E un espace vectoriel normé non trivial. Le complémentaire d'une partie discrète de E (c'est-à-dire une partie A de E telle qu'aucun point $a \in A$ ne soit adhérent à $A \setminus \{a\}$) est-il dense dans E ?
2. Et dans un espace métrique quelconque ?

Exercice 31 : **Guindy**

Soit E un espace vectoriel normé, F un sous-espace vectoriel de E fermé, et G un sous-espace vectoriel de E de dimension finie. Montrer que $F + G$ est fermé.

Exercice 32 : **Moulin.Top.28**

Soit F un sous-espace vectoriel fermé d'un espace vectoriel normé E et a un élément de E n'appartenant pas à F. Montrer que $F + \mathrm{Vect}(a)$ est un fermé de E.

Exercice 33 : ⋆ **Moulin.Top.29**

Soit E l'espace vectoriel des suites complexes bornées muni de la norme N_∞. Déterminer l'intérieur et l'adhérence de l'ensemble PN des suites presque nulles et de l'ensemble des suites stationnaires S.

Démonstration. PN et S sont des SEV stricts donc leur intérieur est vide (classique).

- On montre par double inclusion que l'adhérence de PN est C_0, l'ensemble des suites qui convergent vers 0. Si (v_n) tend vers 0, on prend des suites qui ont les mêmes premiers termes puis qui sont stationnaires nulles. Réciproquement, il suffit de montrer que C_0 est fermé. C'est le noyau d'une forme linéaire continue (l'application limite qui est majorée par la norme infinie), puis on utilise un argument de double limite.
- On montre par double inclusion que l'adhérence de S est l'ensemble C des suites convergentes. On peut faire pareil dans le premier sens. Puis on montre encore par double limite que C est fermé.

□

Exercice 34 : **Moulin.Top.30**

Dans $E = \mathcal{C}^0([0,1],\mathbb{R})$ muni de la norme $\mathcal{N}_\infty$, on considère :

$$F = \left\{ f \in E \ : \ f(0) = f(1) = 0 \text{ et } \int_0^1 f(t)\ dt = 1 \right\}$$

1. Montrer que F est un sous-espace affine fermé de E.
2. Montrer que la distance de 0 à F n'est pas atteinte.

Exercice 35 : ⋆ **Moulin.Top.31**

Soit E un espace vectoriel normé. Montrer que l'ensemble des couples (u, v) de vecteurs linéairement indépendants est un ouvert de E^2.

Démonstration. On montre par caractérisation séquentielle que son complémentaire F l'ensemble des couples de vecteurs liés est un fermé. Sans perte de généralité, on suppose $v_n \neq 0$ APCR puis on écrit $u_n + \lambda_n v_n = 0$ et alors $|\lambda_n|$ est bornée. On extrait et OK par unicité de la limite. □

Exercice 36 : **Moulin.Top.32**

Montrer qu'une intersection finie d'ouverts denses d'un espace vectoriel normé est un ouvert dense de ce même espace vectoriel normé.

Démonstration. Procéder par récurrence, il suffit donc de prouver que c'est le cas pour deux. On utilise la densité du premier pour obtenir une première intersection, puis appliquer la densité du second avec cette première intersection. □

Exercice 37 : **Moulin.Top.33**

Soit X une partie d'un espace vectoriel normé.

1. ∘ Comparer $\overline{X}$ et $\overline{\mathring{X}}$, ainsi que $\mathring{X}$ et $\mathring{\overline{X}}$.
2. Comparer $\mathring{\overline{\mathring{X}}}$ et $\mathring{\overline{X}}$, ainsi que $\overline{\mathring{\overline{\mathring{X}}}}$ et $\overline{\mathring{X}}$.

Exercice 38 : Δ Sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$ **Moulin.Top.34**

Montrer que tout sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ est soit dense dans $\mathbb{R}$, soit de la forme $a\mathbb{Z}$ pour un certain réel positif a.

Démonstration. Voir la preuve dans les exercices classique du chapitre d'algèbre générale. □

Exercice 39 : $\star$ Axiome de séparation T5 **Moulin.Top.35**

Soit A et B deux parties d'un espace vectoriel normé E telles que $A \cap \overline{B} = \overline{A} \cap B = \emptyset$. Montrer qu'il existe deux ouverts disjoints U et V de E tels que $A \subset U$ et $B \subset V$.

Démonstration. On pose $X = E \setminus (\overline{A} \cap \overline{B})$ qui est ouvert dans E. Alors, $A \subset \overline{A} \cap X = \tilde{A}$ et $B \subset \overline{B} \cap X = \tilde{B}$ par hypothèse. Ainsi, $\tilde{A}$ et $\tilde{B}$ sont des fermés disjoints de X. Il suffit donc de montrer que pour tout ouvert U de E, deux fermés disjoints de U peuvent être recouverts par des ouverts disjoints de U.
Soit U un tel ouvert, ainsi que F et G deux fermés disjoints de U. Alors, dans U, la fonction qui à x associe

$$\frac{d(x, F)}{d(x, F) + d(x, G)}$$

est continue, vaut 0 sur F et 1 sur G donc en prenant les images réciproques de $]-\infty, 1/3[$ et de $]2/3, +\infty[$, F et G sont contenus dans des ouverts disjoints. □

Exercice 40 : **Moulin.Top.36**

Soit I (respectivement S, B) l'ensemble des fonctions $f : [0, 1] \to [0, 1]$ injectives (respectivement surjectives, bijectives). Vus comme des parties de l'espace vectoriel normé $(\mathcal{C}^0([0, 1], [0, 1]), \|\cdot\|_\infty)$, ces ensembles sont-ils ouverts ? Fermés ?

Exercice 41 : Diamètre de la frontière **Guindy**

Soit A une partie d'un espace métrique. Montrer :

$$\operatorname{diam}(A) = \operatorname{diam}(\operatorname{Adh}(A)) = \operatorname{diam}(\operatorname{Fr}(A))$$

4 Suites, séries vectorielles

Exercice 42 : Δ **Moulin.Top.37**

1. Trouver une norme sur $E = \mathbb{R}[X]$ pour laquelle (X^n) converge vers 0. Généraliser à une base quelconque de E.
2. Donner un exemple de sous-espace vectoriel de E non fermé pour cette norme.
3. $\star$ Montrer que si P est un polynôme quelconque de E, alors il existe une norme sur E pour laquelle la suite (X^n) converge vers P. Ce résultat n'est-il pas contradictoire avec l'unicité de la limite ?

Démonstration. Si on prend une base (Y_k), la norme

$$N\left(\sum_{k=0}^{+\infty} a_k Y_k\right) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{|a_k|}{2^k}$$

fait converger la suite (Y_k) vers 0. Et si on prend un polynôme P non nul, la famille $(Z_k) = (X^0, \ldots, X^{\deg(P)-1}, P, X^{\deg(P)+1}, \ldots)$ est une base de $\mathbb{K}[X]$. Alors, la norme

$$N\left(\sum_{k=0}^{+\infty} a_k Z_k\right) = \left|\sum_{k=0}^{+\infty} a_k\right| + \sum_{\substack{k=0 \\ k\neq \deg(P)}}^{+\infty} \frac{|a_k|}{2^k}$$

fait converger (X^k) vers P. □

Exercice 43 : ∘ **Moulin.Top.38**

Montrer qu'une suite d'un espace vectoriel normé est non bornée si, et seulement si, elle admet une sous-suite qui tend vers l'infini.

Exercice 44 : Δ **Moulin.Top.39**

On admet que dans un espace vectoriel normé de dimension finie, toute série absolument convergente est convergente. Soit A une algèbre de dimension finie sur $\mathbb{R}$ munie d'une norme N sous-multiplicative. On note 1_A son élément unité.

1. Montrer que pour tout $a \in A$ tel que $N(a) < 1$, l'élément $1_A - a$ de A est inversible.
2. En déduire que l'ensemble des éléments inversibles de A est ouvert dans A.

Démonstration. La série des a^n est absolument convergente donc convergente en dimension finie. On vérifie que c'est bien l'inverse par continuité du produit (bilinéarité en dimension finie). L'ensemble des unités d'un telle algèbre est un ouvert : en effet, si $a \in \mathcal{U}(a)$, remarquer que $a + h = a(1 - (-a^{-1}h))$ et prendre h pour rentrer dans les hypothèses de norme strictement plus petite que 1. □

Exercice 45 : **Moulin.Top.40**

Soit u une suite complexe bornée dont l'ensemble des valeurs d'adhérence est noté A. Soit U un ouvert de $\mathbb{C}$ incluant A. Montrer que $u_n \in U$ à partir d'un certain rang.

Démonstration. Raisonner par l'absurde et construire une nouvelle valeur d'adhérence qui n'est pas dans U. □

Exercice 46 : **Moulin.Top.41**

Soit u une suite réelle telle que $(u_{n+1} - u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ tend vers 0. Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de u est un intervalle fermé.

Démonstration. Pour le caractère fermé, voir l'exercice suivant. Pour le caractère d'intervalle, revenir à la définition et utiliser le fait que $u_{n+1} - u_n$ tend vers 0. □

Exercice 47 : Valeurs d'adhérence

L'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite (u_n) est

$$\mathrm{Adh}(u) = \bigcap_{n\in\mathbb{N}} \overline{\{u_p | p \geqslant n\}}$$

C'est donc un fermé comme intersection de fermés.

Démonstration. C'est une simple réécriture de la définition des valeurs d'adhérence. □

Exercice 48 : $\star$ **Moulin.Top.42**

Soit u une suite complexe bornée telle que $(u_{n+1} - u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 0. On note A l'ensemble des valeurs d'adhérence de u. Soit V_1 et V_2 deux ouverts disjoints de $\mathbb{C}$ tels que $A \subset V_1 \cup V_2$. Montrer que $A \subset V_1$ ou $A \subset V_2$. Montrer que le résultat peut tomber en défaut si on ne suppose plus que u est bornée.

Exercice 49 : Δ **Moulin.Top.43**

Soit (u_n) une suite de réels tendant vers $+\infty$ et telle que $(u_{n+1} - u_n)$ tende vers 0. Montrer que l'ensemble

$$\{u_p - u_q | (p, q) \in \mathbb{N}^2\}$$

est dense dans $\mathbb{R}$.

Démonstration. Revenir à la définition. Par symétrie, il suffit de prouver le résultat sur $\mathbb{R}_+$. Ensuite, revenir à la définition et utiliser le fait que la suite doit avancer, mais doit aussi ralentir. □

Application. En particulier, cela fonctionne avec $(\sqrt{n})_{n\in\mathbb{N}}$ et $(\ln(n))_{n\in\mathbb{N}}$.

5 Topologie et matrices

Ici, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et on ne précisera pas la norme utilisée par équivalence des normes en dimension finie.

Exercice 50 : Topologie des matrices nilpotentes **Moulin.Top.44**

On se place dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. L'ensemble des matrices nilpotentes est-il un ouvert ? un fermé ?
2. Déterminer l'intérieur et l'adhérence des matrices nilpotentes d'indice $p \in [\![1, n]\!]$ donné.
3. $\star$ Montrer que l'ensemble des matrices nilpotentes d'indice n est un ouvert relatif de l'ensemble des matrices nilpotentes.
4. $\star$ Quelle est l'adhérence de l'ensemble des matrices nilpotentes de rang r, pour n'importe quel $r \in [\![0, n-1]\!]$?

Exercice 51 : Δ **Moulin.Top.45**

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on note $S(A)$ la classe de similitude de A dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. On suppose A diagonalisable. Caractériser $S(A)$ à l'aide du polynôme caractéristique et du polynôme minimal de A. En déduire qu'il est fermé.
2. $\star$ Montrer que si A n'est pas diagonalisable, il existe une matrice diagonalisable dans l'adhérence de $S(A)$.
3. Qu'en déduire ?

Démonstration.

1. On doit avoir $\pi_A = \pi_B$ et $\chi_A = \chi_B$. Utiliser ensuite la continuité de l'évaluation et du polynôme caractéristique.
2. On trigonalise A et il doit alors y avoir un coefficient non diagonal non nul. On utiliser alors les matrices Q_ε (voir la partie astuces) pour montrer qu'il existe une matrice diagonale dans l'adhérence classe de similitude.
3. On en déduit que la classe de similitude d'une matrice est fermée si, et seulement si, la matrice est diagonalisable.

□

Exercice 52 : $\Delta\star$ **Moulin.Top.46**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que la suite $(A^k)_{k\in\mathbb{N}}$ est bornée si, et seulement si, les deux conditions suivantes sont simultanément réunies :

- Toute valeur propre de A est de module inférieur à 1.
- On a $\mathbb{C}^n = \mathrm{Ker}(A - \lambda I_n) \oplus \mathrm{Im}(A - \lambda I_n)$ pour toute valeur propre λ de A de module 1.

Démonstration. On prend une norme sous-multiplicative pour le sens direct, puis on prend $Y \in \mathrm{Ker}(A - \lambda I_n) \cap \mathrm{Im}(A - \lambda I_n)$. On écrit $Y = (A - \lambda I_n)X$. On montre par récurrence que

$$\forall k \in \mathbb{N},\ A^k X = k\lambda^{k-1} Y + \lambda^k X$$

Puisque $(A^k X)$ doit être bornée donc on doit avoir $Y = 0$. La somme est directe puis le théorème du rang conclut. Réciproquement, on travaille matriciellement en construisant une base tel que la matrice de u l'endomorphisme canoniquement associé à A soit dans cette base diagonale par blocs avec des blocs scalaires et un blocs avec toutes ses valeurs propres de module strictement inférieur à A puis le résultat suit. □

Exercice 53 : $\Delta\star$ **Moulin.Top.47**

Montrer qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est nilpotente si, et seulement si, la matrice nulle est adhérente à la classe de similitude de A.

Démonstration. Dans le sens direct, trigonaliser pour obtenir une matrice triangulaire supérieure stricte puis utiliser les matrices Q_ε pour montrer que 0 adhère à la classe de similitude. Dans le sens réciproque, utiliser la continuité du polynôme caractéristique et le fait que le polynôme caractéristique est constant sur la classe de similitude. □

Exercice 54 : **Moulin.Top.48**

Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, trouver l'intérieur et l'adhérence de :

1. $\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$;
2. l'ensemble des matrices de rang inférieur ou égal à $p \in [\![0, n-1]\!]$;
3. l'ensemble des matrices de rang $p \in [\![0, n-1]\!]$.

Démonstration. A faire...

1. L'adhérence est $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tout entier.

$\square$